

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

Nombre del alumno: _____	UA: _____ Aplicaciones para Comunicaciones en Red
Número de boleta: _____	Academia: _____ Sistemas Distribuidos
Grupo: _____	Profesor: _____ Axel Ernesto Moreno Cervantes
Fecha: _____	Examen: 1º() 2º() 3º() EXP() Extra (X)
CALIFICACIÓN: _____	

Desarrolla lo que a continuación se pide y al finalizar no olvides, por un lado comprimir los archivos asociados a tu aplicación en un archivo con tus apellidos y extensión .zip, por otro lado, genera un archivo de Word donde guardarás capturas de pantalla de la ejecución de tu aplicación y envía ambos archivos al correo axel.redesyaplicaciones@gmail.com poniendo como asunto **Extra Aplicaciones seguido de tu nombre completo y número de boleta:**

Aplicación: Implementar un servicio de descarga de archivos **confiable** mediante **sockets de datagrama no bloqueantes**:

***Nota. Programas desarrollados con sockets bloqueantes no serán considerados para la evaluación. Programas tomados de github tampoco serán considerados para la evaluación. Programas elaborados mediante alguna herramienta de IA (ej. chatGPT) tampoco serán considerados en la evaluación.**

Implementación

Se deberá implementar una aplicación para la descarga de archivos desde un servidor de manera confiable, es decir, se garantizará que los archivos transmitidos lleguen completos (mismo tamaño que el archivo original), en orden, sin errores y sin datos duplicados **usando sockets de datagrama no bloqueantes** con las siguientes características:

Descripción de la aplicación:

Aplicación servidor

- Al ejecutar la aplicación servidor, ésta le solicitará al usuario el número de puerto en el que se asociará el servidor de descarga, así como el MTU (tamaño máximo de paquete) usado para la transmisión. Considerar que ya con la metainformación incluida en cada fragmento transmitido el tamaño de paquete aumentará. **(0.5 puntos)**.
- La aplicación servidor creará un socket de datagrama y éste será configurado en modo **no bloqueante**, de modo que el servidor podrá atender de manera simultánea múltiples clientes sin necesidad de crear un nuevo hilo por cada cliente atendido, donde cada cliente podrá pedir un archivo distinto de los otros clientes **(0.5 puntos)**.
- La aplicación servidor estará asociada a una ruta en el sistema de archivos local desde donde se descargarán los archivos hacia los clientes (carpeta base) **(0.5 puntos)**.
- El servidor atenderá dos tipos de peticiones: una petición para transmitir la lista con los nombres de los archivos que hay en la carpeta base hacia el cliente. Y otra para transmitir un archivo completo al cliente (metainformación del archivo + contenido del archivo).
- Por cada archivo que sea transmitido hacia el cliente, se deberá transmitir además metainformación que permita al cliente validar y garantizar: que:
 - Los datos llegaron en orden. **(0.5 puntos)**. *Nota. Agregar un # de secuencia.
 - El archivo llegó completo **(0.5 puntos)**. *Nota. Validar total de fragmentos.
 - Los fragmentos llegaron sin duplicados **(0.5 puntos)**. *Nota. Considerar el # de acuse).
 - El archivo descargado tiene el mismo nombre que el archivo original **(0.5 puntos)**.

La metainformación podrá ser incluida ya sea como un arreglo de bytes o como un objeto.

- En caso de que el tamaño del archivo sea mayor que el MTU definido por el usuario, el contenido del archivo a ser transmitido será enviado en múltiples paquetes que no superen dicho MTU (fragmentación). Cada paquete enviado deberá ser numerado, para que en caso de llegar en desorden al destino, éste pueda ser guardado en la secuencia que le corresponde **(1 punto)**.
- El tamaño del archivo descargado deberá coincidir con el tamaño del archivo enviado **(0.5 punto)**.

Total de puntos posibles que pueden ser obtenidos mediante la aplicación servidor:

Aplicación cliente

- Al ejecutar la aplicación cliente, ésta le solicitará al usuario la dirección IP y puerto del servidor de archivos con el que se comunicará mediante un socket de datagrama no bloqueante. **(0.5 puntos)**.
- Una vez establecida la comunicación con el servidor, la aplicación cliente solicitará al servidor un arreglo de cadenas que contendrán el listado de archivos que hay en la carpeta base y que pueden ser descargados **(0.25 puntos)**.
- La aplicación cliente le mostrará al usuario un menú con 3 opciones **(0.5 puntos)**:
 - Listar archivos
 - Descargar archivo
 - Salir de la aplicación
- Si el usuario elige la opción de listar archivos, entonces solo se mostrará el contenido del arreglo de cadenas recibido al inicio de la comunicación con el servidor **(0.25 puntos)**.
- Si el usuario elige la opción de descargar archivo, entonces éste deberá indicar el archivo que se desea descargar. La descarga iniciará, el archivo será descargado en una carpeta preestablecida en la aplicación cliente y el usuario será notificado cuando la descarga se complete. Durante el proceso de descarga, la aplicación cliente realizará las validaciones necesarias para garantizar que:
 - El contenido del archivo sea descargado completo **(0.5 puntos)**,
 - El contenido del archivo se reciba en orden **(1 punto)**.
 - Y sin datos duplicados **(1 punto)** (considerando la metainformación agregada por el servidor).
 - En caso de requerirse, el servidor realizará retransmisiones para solucionar situaciones en las que se pierdan paquetes, esto debe ser considerado también en la lógica del cliente **(total 0.5 puntos)**.
- Una vez descargado el archivo de nuevo se mostrará el menú para que el usuario decida si desea descargar más archivos, listar el contenido de la carpeta base o salir de la aplicación **(0.5 puntos)**.